

MoonParse 项目申报书

2026 MoonBit 国产开源生态竞赛 · 个人赛

01 基本信息

项目名称	MoonParse: 纯 MoonBit 解析器组合子库
GitHub	https://github.com/Ljh684/MoonParse
GitLink	https://gitlink.org.cn/a678b789/MoonParse
项目方向	MoonBit 基础库 / 解析器框架
类型 / 许可证	原创项目 / Apache-2.0

02 项目简介

MoonParse 是一个纯 MoonBit 实现的解析器组合子库，通过组合小型解析器构建复杂解析逻辑。提供13种解析原语、16种组合子、11种内置解析器、完整的 JSON 和 TOML 解析器。零外部依赖，支持位置追踪和错误上下文。MoonBit 生态缺乏通用解析框架，本项目填补了这一空白。

03 核心功能

模块	数量	典型函数
解析原语	13	tag / digit / alpha / space / eof / satisfy / take_while / one_of
组合子	16	many0 / many1 / alt / separated_list / tuple / map / recognize
数字解析	6	parse_int / parse_float / parse_hex_int / parse_scientific / parse_bool
字符串解析	5	quoted_string / triple_quoted_string / identifier / keyword
二进制解析	9	u8-u64 / leb128_u / leb128_s / f32_le / f64_le / counted_string
完整解析器	7	JSON(JsonValue+序列化) / TOML(表/键值) / CSV / INI / URL / HTTP / SQL

04 差异化定位

MoonParse 是 MoonBit 生态中首个解析器组合子库。与手写解析器相比，组合子模式让解析逻辑清晰、可测试、可复用。内置的 JSON/TOML 解析器可直接用于项目，同时提供丰富的基础原语供开发者构建自定义解析器。

解析原语	13 种 (tag/digit/satisfy/.)	无可对标项目
组合子	16 种 (many/alt/tuple/.)	无可对标项目
JSON 解析	完整 JsonValue + 序列化	无可对标项目
TOML 解析	表头/键值/数组表/注释	无可对标项目
二进制	u8-u64 / LEB128 / IEEE754	无可对标项目
依赖	零外部依赖，纯 MoonBit	—

05 项目规模

类别	行数	文件	说明
核心引擎	125	2	input / error — 位置追踪 + 错误系统
原语 + 组合子	417	2	primitives / combinators — 29种算子
内置解析器	499	3	numbers / string_parser / binary
完整解析器	635	3	json_parser / toml_parser / examples
测试代码	1,153	2	166 个测试，全部通过
合计	2,829	12	16 次有效提交

CI 已配置 (GitHub Actions)，README 含完整 API 参考，双向仓库推送。

06 适用场景

配置文件解析 (TOML / INI) · 数据格式解析 (JSON / CSV) · 网络协议解析 (HTTP / URL / SQL) · 二进制格式 (Protobuf / LEB128) · DSL 解释器 · MoonBit 生态解析基础设施

维度